Lauko teorija – Uždavinių lapas 15

Už vienmačio kubinės lygties įrodymo ribų

Užuominos ir atsakymai

Naudokite vienetinės masės Kleino ir Gordono grupę $U_d(t)$ erdvėje $\mathcal{E}_d = H^1(\mathbb{R}^d) \times L^2(\mathbb{R}^d)$ su Hilberto norma $\|(f,g)\|_{\text{lin}}^2 = \|f\|_{H^1}^2 + \|g\|_2^2$. Paskaitoje 15 įrodomas vienmatis įvertis su išorine jėga; uždavinyje 2 patikrinamas jo nuo dimensijos nepriklausantis Furjė įrodymas. Visi tolesni laukai realieji.

Uždavinys 15.1 (Bendrasis potencialas ir afininis fonas). Tegul $V \in C^3(\mathbb{R})$, o b yra glodus aprėžtas lygties $-b'' + V'(b) = 0$ sprendinys erdvėje $\mathbb{R}$. Nedarykite prielaidos $b \in L^2$. Kai $\phi = b + v$, nagrinėkite $\phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = 0$.

(a) Išveskite vienetinės masės trikdžio jėgą $N_b(v)$ ir parodykite, kad ji lokaliai Lipšico tolydžiai atvaizduoja $H^1(\mathbb{R})$ į $L^2(\mathbb{R})$ ir išnyksta ties nuliu. Pateikite konstantą spindulio R rutulyje, naudodami $|V''|$ maksimumą nurodytame kompaktiniame intervale.

(b) Kiekvienam pradiniam rutuliui $\|(v_0, g_0)\|_{\text{lin}} \le B$, $B \ge 1$, pateikite bendrą suspaudimo spindulį ir teigiamą laiką. Įrodykite egzistavimą, vienatį tarp silpnųjų energinių sprendinių, tolydų priklausymą ir baigtinio egzistavimo laiko alternatyvą. Kurias V išvestines panaudojote įverčiuose?

Užuomina. Prieš reikalaudami L^2 jėgos atimkite stacionariąją lygtį. Aprėžtame lauko verčių intervale naudokite V'' integralą atkarpoje tarp dviejų lauko verčių, paskui taikykite 15-osios paskaitos lemą apie išorinę jėgą.

Atsakymas.

$$N_b(v) = v - [V'(b+v) - V'(b)], \qquad L_R = 1 + \max_{|s| \le \|b\|_\infty + R/\sqrt{2}} |V''(s)|.$$

Imkite spindulį $2B$ ir laiką $1/(2L_{2B})$. Įverčiui pakanka $V \in C^2$.

Uždavinys 15.2 (Kubinė lygtis lieka išsprendžiama trijose dimensijose). Laikykite duotu Sobolevo įvertį $\|u\|_{L^6(\mathbb{R}^3)} \le C_S \|u\|_{H^1(\mathbb{R}^3)}$ kiekvienam realiajam $u \in H^1$; čia C_S yra fiksuota teigiama konstanta. Nagrinėkite

$$u_{tt} - \Delta u + u^3 = 0, \qquad (u(0), u_t(0)) \in \mathcal{E}_3.$$

(a) Pagrįskite trimatę vienetinės masės energinio įverčio su išorine jėga versiją, įskaitant silpnąją lygtį. Diuamelio suspaudimu įrodykite lokalųjį egzistavimą, vienatį energinėje klasėje ir tolydų priklausymą su bendru egzistavimo laiku aprėžtam pradiniam rutuliui.

(b) Ar tas pats $H^1 \to L^2$ jėgos argumentas apimtų u^5? Nenulinei realiajai funkcijai $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ apskaičiuokite $u_\Lambda(x) = \Lambda^{1/2}\eta(\Lambda x)$, $\Lambda \ge 1$, mastelio kitimą erdvėje H^1 ir jos kubinės bei penktojo laipsnio jėgų mastelio kitimą erdvėje L^2. Išvadą apribokite šiuo suspaudimo argumentu.

Užuomina. Furjė erdvėje tiesinis sukimas kiekvienoje dimensijoje naudoja $\nu(k) = \sqrt{1 + |k|^2}$. Kubų skirtumui taikykite Helderio nelygybę trims L^6 daugikliams, o ne vienam L^∞ daugikliui.

Atsakymas. Atskaitinė jėga yra $N(u) = u - u^3$ su $L_R = 1 + 3C_S^3 R^2$. Kai $B \ge 1$, imkite $R = 2B$, $T = 1/(2L_R)$. Penktojo laipsnio L^2 norma auga kaip Λ, o kubinio nario norma pastovi ir H^1 normos lieka aprėžtos.

Uždavinys 15.3 (Sine-Gordono lygtis svertinėje trajektorijų erdvėje). Tegul b yra glodus aprėžtas stacionarusis sine-Gordono fonas, $-b'' + \sin b = 0$, ir užrašykite $\phi = b + v$. Bet kuriam fiksuotam $T > 0$ erdvėje $X_T = C([0,T]; \mathcal{E}_1)$ įveskite lygiavertę normą

$$\|z\|_a = \sup_{0\le t\le T} e^{-at}\|z(t)\|_{\mathrm{lin}}, \qquad a > 0.$$

Išveskite atskaitinę vienetinės masės Diuamelio jėgą. Parodykite, kad Diuamelio atvaizdavimas yra suspaudimas visoje erdvėje X_T, kai $a = 4$, be spindulio apribojimo. Įrodykite egzistavimą ir vienatį kiekviename baigtiniame intervale ir pateikite tolydaus priklausymo įvertį. Kodėl nereikia nuo amplitudės priklausančios lokaliosios konstantos? Nedarykite prielaidos, kad b arba $\sin b$ priklauso L^2.

Užuomina. Reiškinio $v - \sin(b+v) + \sin b$ išvestinė yra tarp nulio ir dviejų. Svertinė norma laiko integralą įvertina integruojant $e^{-a(t-s)}$.

Atsakymas. Atvaizdavimas $N_b(v) = v - \sin(b+v) + \sin b$ turi globaliąją Lipšico konstantą du į erdvę L^2. Svertinis suspaudimo koeficientas ne didesnis už $2/a = 1/2$. Fiksuotiems duomenų skirtumams nesvertinis sprendinių skirtumas ne didesnis už $2e^{4T}$, padaugintą iš jų energinės normos.

Uždavinys 15.4 (Defokusuojantis tęsimas su aiškia analitine prielaida). Papildomai tarkime, kad 2-ojo uždavinio trimatis kubinis sprendinys per visą savo maksimalųjį egzistavimo laiką energinėje klasėje tenkina energijos tapatybę

$$E_0 = \int_{\mathbb{R}^3} \left[\frac{1}{2}u_t^2 + \frac{1}{2}|\nabla u|^2 + \frac{1}{4}u^4\right] \mathrm{d}^3x.$$

Silpnojo energinio reguliarumo lygmeniu tai papildoma prielaida, o ne L3 klasikinio balanso padarinys. Įrodykite, kad pradinis integralas baigtinis, o sprendinys globalusis. Pateikite pilnosios jo $\mathcal{E}_3$ normos įvertį kiekviename baigtiniame laiko intervale, aiškiai atkurdami L^2 poslinkio narį.

Užuomina. Interpoliuokite L^4 tarp L^2 ir duoto L^6 įverčio. Trūkstamas L^2 įvertis išplaukia iš u_t pirmykštės normos prasme.

Atsakymas.

$$\|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \le \left(\|u(0)\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}\right)^2 + 4E_0.$$

Todėl tęsimo alternatyva atmeta kiekvieną baigtinį galinį momentą.